

Teorema espectral (texto para 1 hora de redação)

R. M. Mezabarba

Em Álgebra Linear e Análise Funcional, costuma-se chamar de Teorema Espectral a resultados que discutem quando um operador linear (ou matriz, no caso de dimensão finita) pode ser diagonalizado. Em nosso contexto, o Teorema Espectral tem o seguinte enunciado, onde k pode ser $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

Teorema 1 (Espectral). *Sejam V um k -espaço vetorial de dimensão finita e $T: V \rightarrow V$ um operador k -linear. Se T é auto-adjunto, então T é diagonalizável. Mais precisamente, V admite uma base ortonormal de autovetores. Além disso, todos os seus autovalores são reais.*

Antes de demonstrarmos o teorema vamos recordar os conceitos envolvidos em seu enunciado e discutir alguns resultados preliminares.

Primeiro, um escalar $\lambda \in k \setminus \{0\}$ é um autovalor de T se existir $v \neq 0$ tal que $T(v) = \lambda v$, caso em que o vetor v é chamado de autovetor (associado ao autovalor λ). Alternativamente, observamos que são equivalentes

- λ é autovalor de T ;
- $\ker(\lambda \text{Id} - T) \neq 0$;
- λ é raiz de $p_T(x) := \det(x \text{Id} - A)$, onde A é uma matriz de T em relação a alguma base fixada;

em particular, do último item segue que T admite somente finitos autovalores.

O operador T é dito diagonalizável quando V admite uma base composta exclusivamente por autovetores. Em tal caso, a matriz de T com respeito a essa base é uma matriz diagonal cujos escalares são precisamente os autovalores correspondentes. Prova-se que T é diagonalizável se, e somente se, para cada autovalor λ de T a dimensão de $\ker(\lambda \text{Id} - T)$ coincide com a multiplicidade algébrica de λ no polinômio $p_T(x)$. Nesse sentido, o Teorema Espectral dá um critério alternativo para saber quando um operador é diagonalizável, bastando para isso munir V de um produto interno.

Recordemo-nos de que uma função $\langle \cdot, \cdot \rangle: V \times V \rightarrow k$ é um produto interno se valerem as seguintes condições, para quaisquer $u, v, w \in V$ e $\lambda \in k$:

- $\langle u + v, w \rangle = \langle u, w \rangle + \langle v, w \rangle$;
- $\lambda \langle u, v \rangle = \overline{\langle u, v \rangle}$;
- $\langle \lambda u, v \rangle = \lambda \langle u, v \rangle$;
- $\langle u, u \rangle > 0$ se $u \neq 0$.

Daqui em diante supomos V munido de um produto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$. Em tal situação, pelo método da ortogonalização de Gram-Schmidt, mostra-se que V admite uma base $\mathcal{B}$ ortogonal, i.e., tal que para quaisquer $u, v \in \mathcal{B}$ distintos tenha-se $\langle u, v \rangle = 0$. Adicionalmente pode-se supor que $\|v\| := \sqrt{\langle v, v \rangle} = 1$ para cada $v \in \mathcal{B}$, caso em que se diz que $\mathcal{B}$ é uma base ortonormal.

Note que fixado $w \in V$, as duas primeiras condições acima garantem que a função $R_w: V \rightarrow k$ que faz $R_w(u) := \langle u, w \rangle$ é um funcional linear. Chamando por V^* o espaço vetorial dos funcionais lineares definidos em V , observamos que a correspondência $R: V \rightarrow V^*$ que faz $R(w) := R_w$ é k -linear conjugada (linear caso tenha-se $k = \mathbb{R}$). Como $R_w(v) = 0$ para todo v se, e somente se, $w = 0$, segue num primeiro momento que R é injetiva, mas podemos concluir mais: por V^* ter a mesma dimensão que V (pois $\dim_k V < \infty$), resulta que R é um isomorfismo k -linear conjugado.

O resultado que demonstra tal isomorfismo em detalhes é chamado de Representação de Riesz, o qual ainda é válido no contexto mais geral dos espaços de Hilbert. Por meio desse isomorfismo, podemos definir o operador adjunto de um operador $T: V \rightarrow V$.

Proposição 2. *Dado um operador $T: V \rightarrow V$, existe um único operador $T^*: V \rightarrow V$ tal que*

$$\langle T(u), v \rangle = \langle u, T^*(v) \rangle$$

para quaisquer $u, v \in V$.

Demonstração. Definimos $\bar{T}: V^* \rightarrow V^*$ pondo $\bar{T}(\varphi) = \varphi \circ T$ para cada $\varphi \in V^*$, e então fazemos $T^* = R^{-1} \circ \bar{T} \circ R$. Tal construção funciona pois se $u, v \in V$, então

$$\langle T(u), v \rangle = R(v)(T(u)) = R(v) \circ T(u) = \bar{T}(R(v))(u) = \langle u, R^{-1}(\bar{T}(R(v))) \rangle = \langle u, T^*(v) \rangle.$$

Se $F: V \rightarrow V$ é outro operador satisfazendo $\langle T(u), v \rangle = \langle u, F(v) \rangle$ para quaisquer $u, v \in V$, então

$$\langle u, T^*(v) \rangle = \langle u, F(v) \rangle \Rightarrow \langle u, (T^* - F)(v) \rangle = 0 \Rightarrow T^* = F. \quad \square$$

O operador T^* construído acima é chamado de adjunto de T . Matricialmente, adjuntos correspondem a transpostas. Mais precisamente, observe que se $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ for uma base ortonormal de V e $A = (\alpha_{ij})$ é a matriz de T com respeito a essa base, então por um lado temos

$$T(v_j) = \sum_{i=1}^n \alpha_{ij} v_i,$$

enquanto por outro lado

$$T(v_j) = \sum_{i=1}^n \langle T(v_j), v_i \rangle v_i$$

donde segue que $\alpha_{ij} = \langle T(v_j), v_i \rangle$. Como a igualdade anterior vale para qualquer T , segue que se (c_{ij}) é a matriz de T^* com respeito à base $\mathcal{B}$, então

$$c_{ij} = \langle T^*(v_j), v_i \rangle = \overline{\langle v_i, T^*(v_j) \rangle} = \overline{\langle T(v_i), v_j \rangle} = \overline{\alpha_{ji}}.$$

Logo, a matriz de T^* é $\overline{A^t}$, i.e., a transposta conjugada de A .

Quando ocorre a igualdade $T = T^*$, dizemos que operador T é auto-adjunto. Observe então o seguinte.

Proposição 3. *Se $T: V \rightarrow V$ é um operador linear e V admite uma base ortonormal de autovetores de T , então $TT^* = T^*T$. Em particular, se $k = \mathbb{R}$, então T é auto-adjunto.*

Demonstração. Seja $\mathcal{B}$ a base descrita no enunciado. Tomando A a matriz de T com respeito a $\mathcal{B}$, segue que A é uma matriz diagonal. Se $B = \overline{A^t}$, então B é a matriz de T^* com respeito à base $\mathcal{B}$. Como $AB = BA$, resulta que $TT^* = T^*T$. Em particular, se $k = \mathbb{R}$, então por termos $\bar{\alpha} = \alpha$ para todo $\alpha \in \mathbb{R}$, resulta que $A = B$. $\square$

O caso particular da proposição acima, de que T é auto-adjunto, só pode ser garantido para $k = \mathbb{R}$. Contudo, sua recíproca, que é o Teorema Espectral, vale tanto para $\mathbb{R}$ quanto para $\mathbb{C}$.

Lema 4. *Se $T: V \rightarrow V$ é auto-adjunto, então T possui um autovetor.*

Demonstração. Os autovalores de T correspondem às raízes de $p_T(x)$. Assim, se $k = \mathbb{C}$, então T admite pelo menos um autvalor e, por conseguinte, T admite um autovetor. Se $k = \mathbb{R}$, tomamos uma base ortonormal $\mathcal{B}$ de V e consideramos A a matriz de T com respeito à base $\mathcal{B}$. Note que da hipótese de T ser auto-adjunto segue $A = A^t$. Agora consideramos o espaço vetorial $W := \mathbb{M}_{n \times 1}(\mathbb{C})$ e munimos W do produto interno dado pela regra

$$\langle X, Y \rangle := \overline{Y}^t X.$$

Com tal produto interno, o operador $S: W \rightarrow W$ dado por $S(X) = AX$ é auto-adjunto, e é tal que $p_S(x) = p_T(x)$. Logo, existe um autovalor α de S – se mostrarmos que $\alpha \in \mathbb{R}$, então α também será autovalor de T . Isso segue do próximo lema. $\square$

Lema 5. *Se $L: V \rightarrow V$ é auto-adjunto e $\lambda \in k$ é um autovalor de L , então $\lambda \in \mathbb{R}$.*

Demonstração. Se $v \in V$ é autovetor de T associado a λ , então por um lado temos $\langle S(v), v \rangle = \langle v, S(v) \rangle = \overline{\alpha} \langle v, v \rangle$ e, por outro lado, temos $\langle S(v), v \rangle = \alpha \langle v, v \rangle$. Disso segue que

$$(\alpha - \overline{\alpha}) \langle v, v \rangle = 0,$$

e daí necessariamente temos $\alpha = \overline{\alpha}$, posto que $\langle v, v \rangle \neq 0$. $\square$

Essencialmente, o Teorema Espectral segue do Lema 4. Precisamos somente de mais um lema técnico.

Lema 6. *Sejam $T: V \rightarrow V$ um operador e W um subespaço de V . Se $T(W) \subset W$, então $T^*(W^\perp) \subset W^\perp$, onde $W^\perp := \{v \in V : \langle w, v \rangle = 0 \text{ para todo } w \in W\}$.*

Demonstração. Se $v, w \in W^\perp$, então $\langle w, T^*(v) \rangle = \langle T(w), v \rangle = 0$. $\square$

No que segue, será importante notar que $W^\perp$ é subespaço vetorial de V , com $\dim_k W = \dim_k V - \dim_k W^\perp$, o que se verifica facilmente tomando qualquer base ortogonal de V .

Demonstração do Teorema Espectral. Fazemos por indução sobre $n = \dim_k V$. Pelo Lema 4, V admite um autovetor v_1 . Se $\dim_k V = 1$, então basta tomar $\mathcal{B} = \{\frac{v_1}{\|v_1\|}\}$. Supondo o resultado válido para espaços com dimensão $n > 1$, supomos $\dim_k V = n + 1$ e tomamos $W := [v_1]$. Tomo v_1 é autovetor, segue que $T(w) \in W$ para todo $w \in W$. Logo, o lema anterior nos diz que $T^*(w') \in W^\perp$ para todo $w' \in W^\perp$, donde segue que $T(w') \in W^\perp$, já que $T = T^*$. Como $\dim_k W^\perp = n$, segue que existe uma base $\{v_2, \dots, v_{n+1}\}$ ortonormal de autovetores de T . Finalmente, $\{\frac{v_1}{\|v_1\|}, v_2, \dots, v_{n+1}\}$ é a base ortonormal de autovetores de T procurada. $\square$

Corolário 7. *Uma matriz real quadrada é diagonalizável se, e somente se, é simétrica.*

Demonstração. $(\Rightarrow)$ é consequência do Teorema Espectral, enquanto $(\Leftarrow)$ é a Proposição 3. $\square$

Referências

[1] COELHO, F.U.; LOURENÇO, M. L. **Um Curso de Álgebra Linear**, 2008.